

Platooning Host Workspace

라즈베리파이 모니터링 서버 전달 자료

플래투닝 시스템의 상태/영상 모니터를 라즈베리파이 서버에서 실행하기 위해 전달해야 하는 파일, 네트워크 전체, 실행 절차를 정리한 문서이다.

작성 기준: 2026-05-12 21:55 · 대상 워크스페이스: ~/platooning_host_ws · 현재 도메인: Host 16 / Leader 25 / Follower 73

1. 목적과 전제

- 라즈베리파이는 태블릿/PC 브라우저가 접속하는 모니터링 서버 역할을 한다.
- 현재 platooning_tablet_monitor 는 ROS 2 토픽을 직접 구독하는 웹 서버이다. 같은 LAN 또는 VPN 안에서는 바로 사용할 수 있다.
- 터틀봇과 사용자가 서로 다른 네트워크에 있을 경우 ROS DDS를 공인망에 직접 노출하지 않는다. 로봇 쪽에서 서버로 상태/영상 데이터를 업로드하는 클라이언트가 추가로 필요하다.
- 라즈베리파이 서버는 상태 API와 웹 페이지를 제공하고, 추후 영상은 WebRTC/RTSP/SRT 또는 WebSocket/MJPEG 방식 중 하나로 확장한다.

중요: 외부 네트워크 환경에서는 포트만 열어 ROS 2 discovery를 통과시키는 방식보다 VPN 또는 애플리케이션 계층 업로드 방식이 안전하고 안정적이다.

2. 라즈베리파이에 전달할 저장소/파일

구분	전달 항목	용도
필수	<code>https://github.com/KweonTJ/Platooning_host.git</code>	호스트 브릿지, 태블릿 모니터, 이 문서가 들어가는 기준 저장소
필수	<code>platooning_tablet_monitor</code>	웹 대시보드 서버, 상태 카드, 카메라 프레임 표시
필수	<code>platooning_bridge_config</code>	같은 네트워크/VPN에서 리더/팔로워 도메인을 호스트 도메인으로 연결
필수	<code>README.md</code> , <code>REAL_ROBOT_DEPLOYMENT.md</code>	현재 실제 로봇 실행 순서와 도메인 기준
권장	<code>.env</code> 또는 서버 설정 파일	서버 IP/도메인, 포트, ROS 도메인, 영상 품질을 한 곳에서 관리
추가 구현	<code>robot_status_uploader</code> , <code>robot_video_streamer</code>	서로 다른 네트워크에서 리더/팔로워가 라즈베리파이로 직접 상태/영상을 보내는 클라이언트

3. 권장 하드웨어 및 OS

라즈베리파이

- 권장: Raspberry Pi 5 또는 Raspberry Pi 4 8GB
- 저장장치: microSD보다 SSD 부팅 권장

운영체제/ROS

- Ubuntu 22.04 64-bit
- ROS 2 Humble

- 전원: 정격 어댑터 사용
- 네트워크: 가능하면 유선 LAN 사용
- Python 3, OpenCV, cv_bridge
- 원격 접속용 SSH 활성화

4. 설치 패키지

```
sudo apt update
sudo apt install -y git python3-pip python3-opencv python3-numpy ros-humble-ros-base ros-humble-cv-bridge ros-humble-image-transport ros-humble-rmw-cyclonedds-cpp
```

외부 네트워크 서버까지 고려할 경우 아래 중 필요한 것을 추가한다.

```
sudo apt install -y nginx certbot mosquito
# VPN 방식이면 Tailscale 또는 WireGuard를 별도 설치
```

5. 현재 모니터링 토픽

영역	토픽
리더 상태	/leader/task_state, /leader/cargo_state, /leader/follower_enable, /leader/platoon_mode, /leader/heartbeat, /leader/cmd_vel, /leader/odom, /leader/battery_state
작업/파지	/mp_control/status, /mp_control/pick_place_status, /cargo/events, /cargo/current_id
팔로워 상태	/follower/status, /follower/safety_state, /follower/cmd_vel, /follower/odom, /follower/battery_state, /follower/distance_error, /follower/target_visible, /follower/target_distance, /follower/target_offset_x
영상	/hybrid_csrt_ibvs/debug_image, /camera/color/image_raw, /camera/depth/image_raw, /eef_camera/image_raw, /eef_hybrid_csrt_ibvs/debug_image, /follower/camera/image_raw

6. 같은 네트워크 또는 VPN에서 실행

워크스페이스 설치

```
mkdir -p ~/platooning_host_ws/src
cd ~/platooning_host_ws/src
git clone https://github.com/KweonTJ/Platooning_host.git .

cd ~/platooning_host_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --symlink-install
```

브릿지 실행

```
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/platooning_host_ws/install/setup.bash
ros2 launch platooning_bridge_config bridge.launch.py
```

웹 모니터 실행

```
export ROS_DOMAIN_ID=16
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/platooning_host_ws/install/setup.bash
ros2 launch platooning_tablet_monitor tablet_monitor.launch.py host:=0.0.0.0 port:=8080
```

태블릿 또는 모니터링 PC에서 접속:

```
http://<rasberry-pi-ip>:8080
```

7. 서로 다른 네트워크에서 실행할 때의 구조

구성	권장 방식	비고
상태 데이터	로봇 -> 라즈베리파이로 MQTT 또는 WebSocket 업로드	로봇이 outbound 연결을 만들면 NAT 환경에서도 안정적
영상 데이터	WebRTC, RTSP, SRT, 또는 저해상도 MJPEG	실시간성은 WebRTC, 구현 단순성은 MJPEG가 유리
보안	VPN, HTTPS reverse proxy, 인증 토큰	ROS DDS 포트를 직접 공인망에 노출하지 않음
저장	상태 로그 CSV/SQLite, 필요 시 영상 녹화	논문 실험 기록 재현용

현재 추가로 만들어야 할 것: 리더/팔로워 로봇에서 라즈베리파이 서버로 상태와 영상을 보내는 업로더 노드. 현재 호스트 웹 서버는 ROS 2 구독 기반이므로, 원격망에서는 이 업로더가 있어야 한다.

8. 전달 체크리스트

- GitHub 저장소 URL과 브랜치: KweonTJ/Platooning_host, main
- 라즈베리파이 SSH 계정, IP 주소 또는 도메인
- 네트워크 방식: 같은 LAN / VPN / 공인 서버 중 하나
- 현재 ROS 도메인: Host 16, Leader 25, Follower 73
- 웹 포트: 기본 8080, 외부 공개 시 443 reverse proxy 권장

- 영상 스트림 개수: 현재 모니터 기준 최대 6개
- 영상 품질 기준: 테스트는 640x480 저FPS부터 시작
- 로그 저장 여부: 실험 검증용이면 상태 로그와 주요 이벤트 시간 저장 권장

9. 동작 확인 명령

```
# 서버 접속 확인
curl http://127.0.0.1:8080/api/status

# ROS 토픽이 들어오는지 확인
export ROS_DOMAIN_ID=16
ros2 topic list
ros2 topic echo /leader/task_state --once
ros2 topic echo /follower/status --once

# 영상 토픽 확인
ros2 topic hz /camera/color/image_raw
ros2 topic hz /eef_camera/image_raw
```

10. 현재 한계와 다음 작업

- 같은 LAN/VPN이면 현재 호스트 워크스페이스만으로 모니터 실행 가능하다.
- 타 네트워크에서는 라즈베리파이로 접속할 웹 서버만으로는 부족하며, 로봇 쪽 업로더/영상 송출 노드가 필요하다.
- 실험 기록용으로는 상태 토픽, 파지 이벤트, 거리 오차, 영상 프레임 수신 시간을 서버에 저장하는 기능을 추가하는 것이 좋다.
- 외부 공개 시 HTTPS, 인증, 방화벽 정책을 먼저 정한다.